

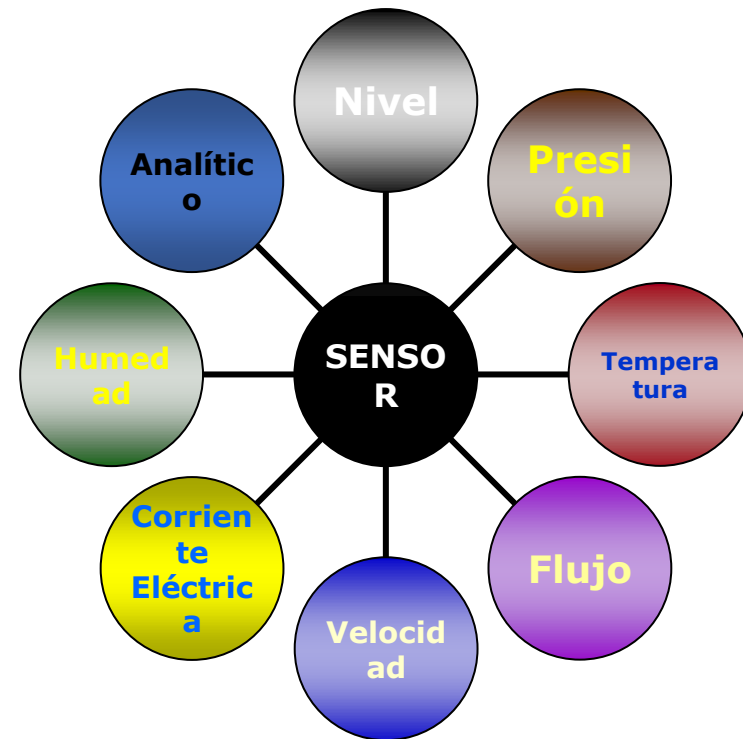
Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.

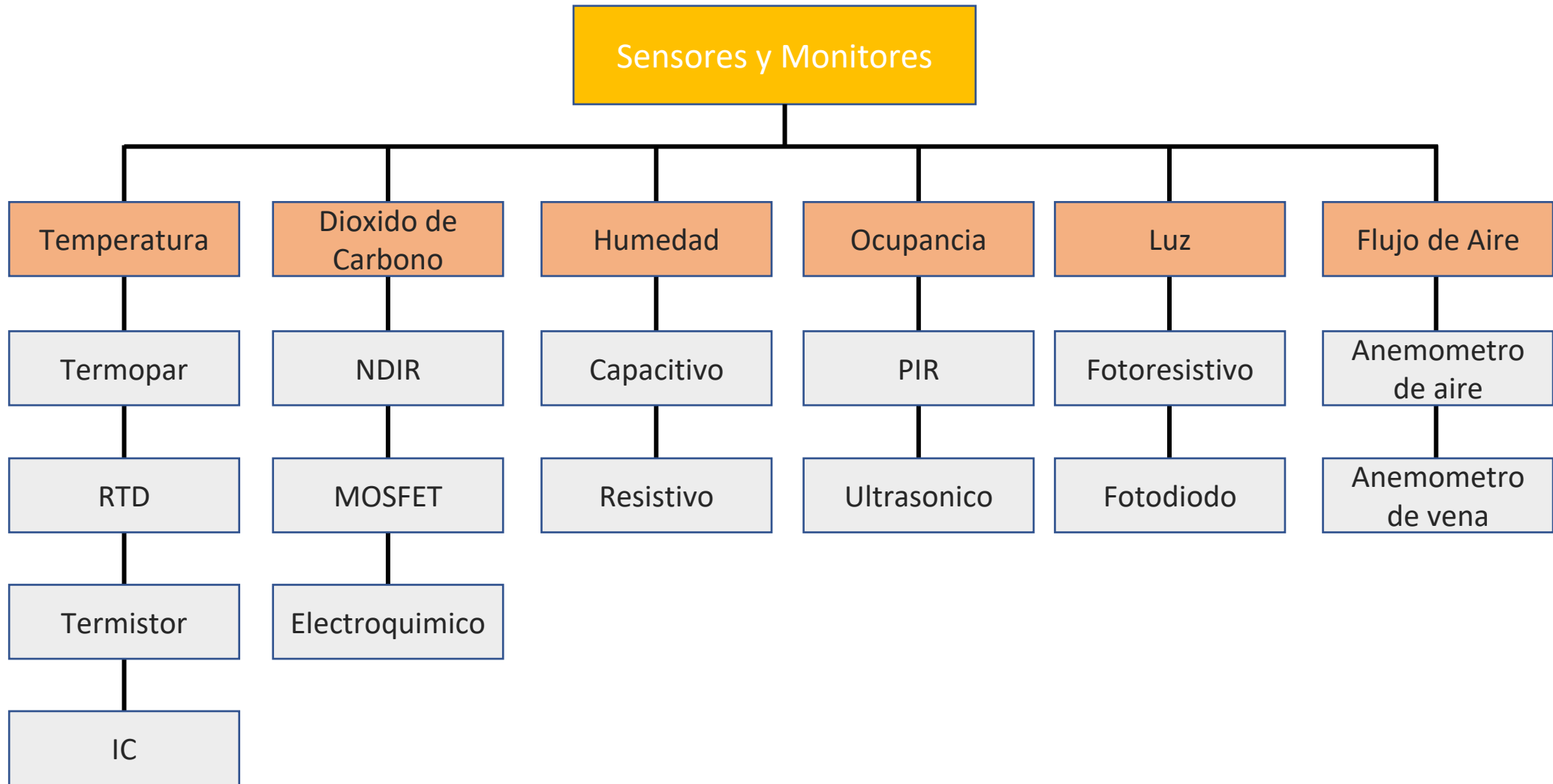


Tipos de Sensores

- Posición
- Proximidad
- Velocidad
- Aceleración
- Carga y Presión
- Temperatura
- Flujo
- Nivel



Tipos de Sensores



A close-up, high-contrast photograph of a KUKA industrial robotic arm joint. The metallic surfaces are polished and show signs of wear and lubrication. The word 'KUKA' is embossed on a circular flange. Overlaid on the image are several technical graphics: a vertical scale on the right with markings at 0, 0.095, and 0.16; a horizontal scale at the bottom right with markings at 0, 2, 6, 10, 12, and 18.0; and concentric circles and crosshairs in the upper right corner. The text 'ES-1439.30' is visible near the bottom right scale.

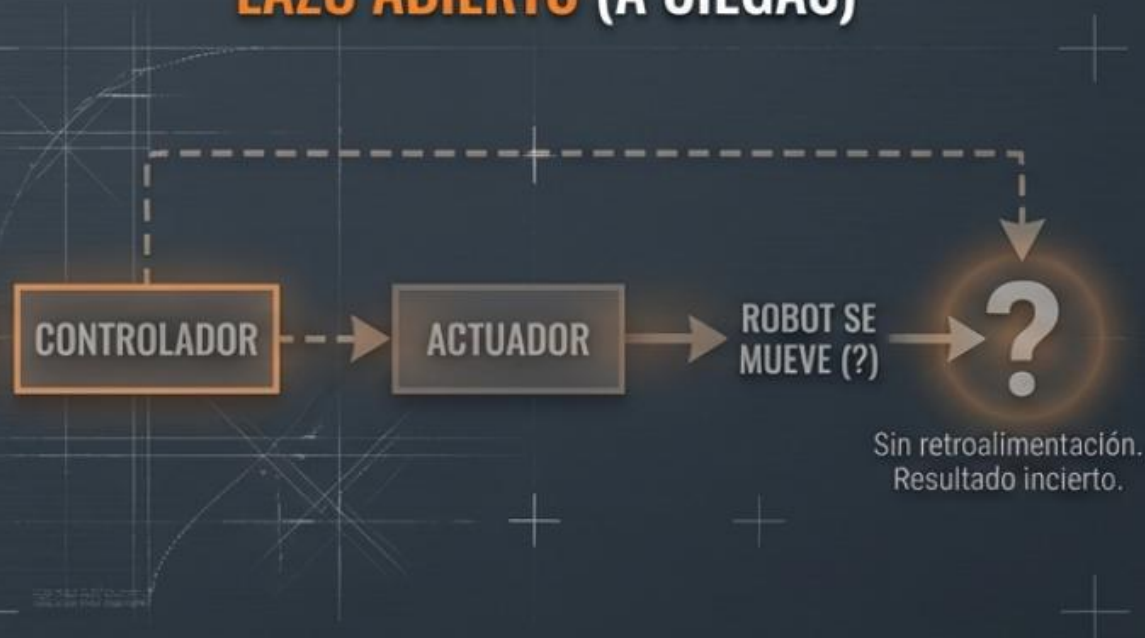
SENSORES DE POSICIÓN POTENCIÓMETROS Y ENCODERS

La base de la Propiocepción en la Robótica Industrial

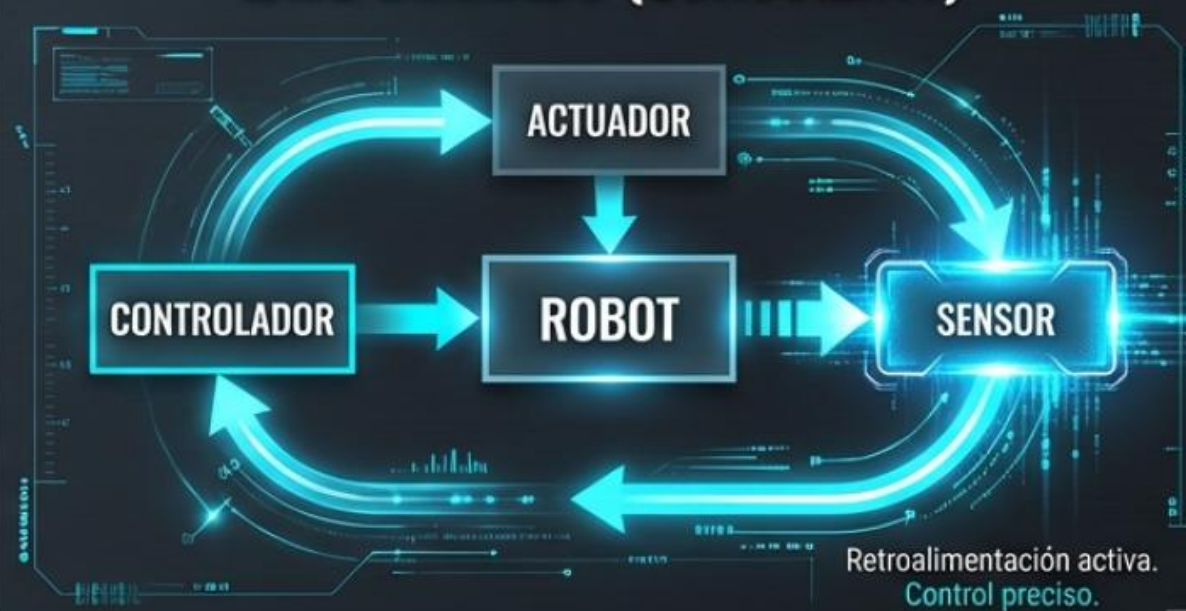
Curso: Robótica Industrial
Duración: 40 Minutos

LA NECESIDAD DE SENTIR: PROPIOCEPCIÓN

LAZO ABIERTO (A CIEGAS)



LAZO CERRADO (CONSCIENTE)



Navegación (Odometría)

Precisión en el movimiento.



Seguridad (Colisiones)

Evita daños y accidentes.



Control (Corrección de Error)

Ajuste constante a la meta.

CLASIFICACIÓN DE SENSORES

Sensores de Posición

Según la Referencia

Absoluto

Sabe posición al encender.
No pierde referencia.

Incremental

Mide cambios relativos.
Necesita 'Homing'.

Según el Movimiento

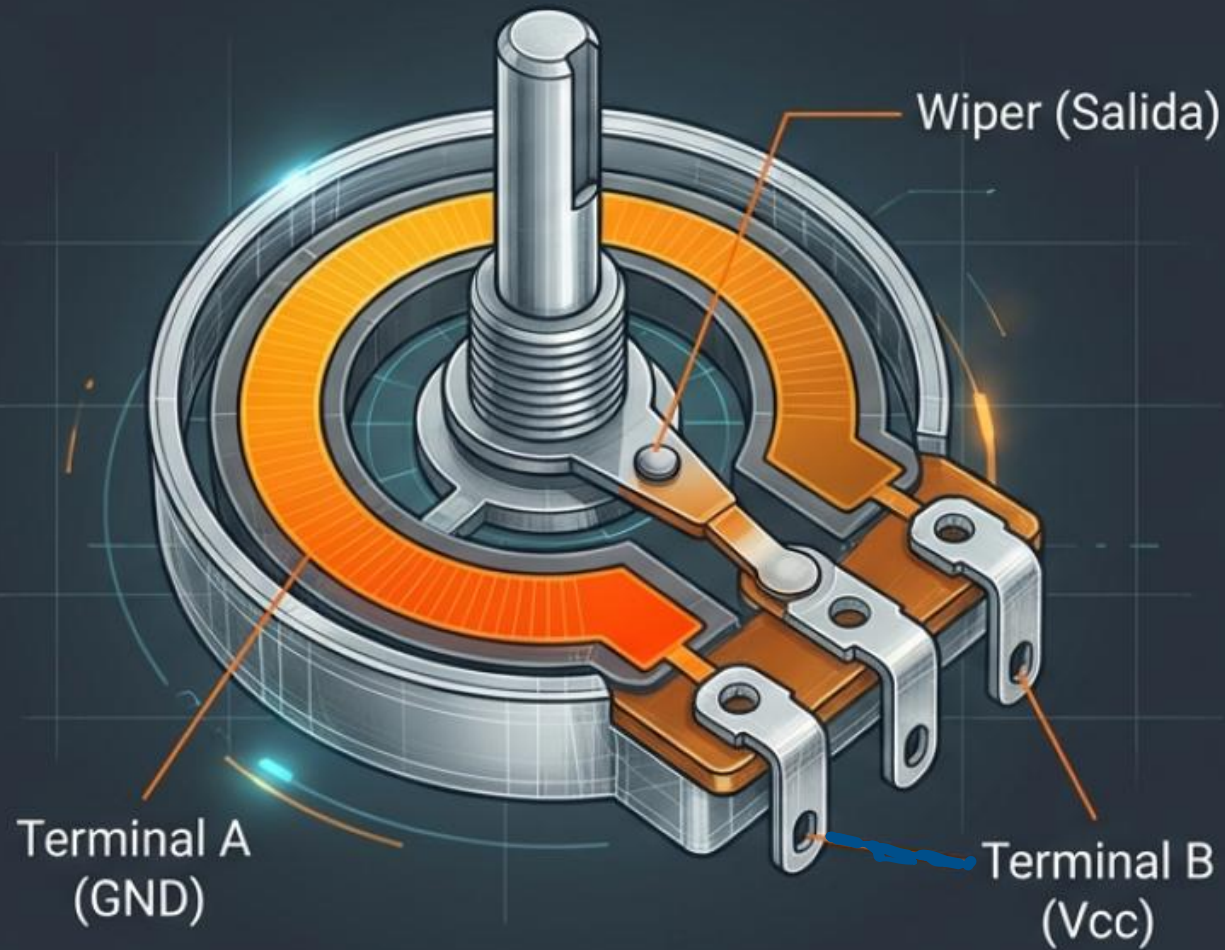


Rotativo



Lineal

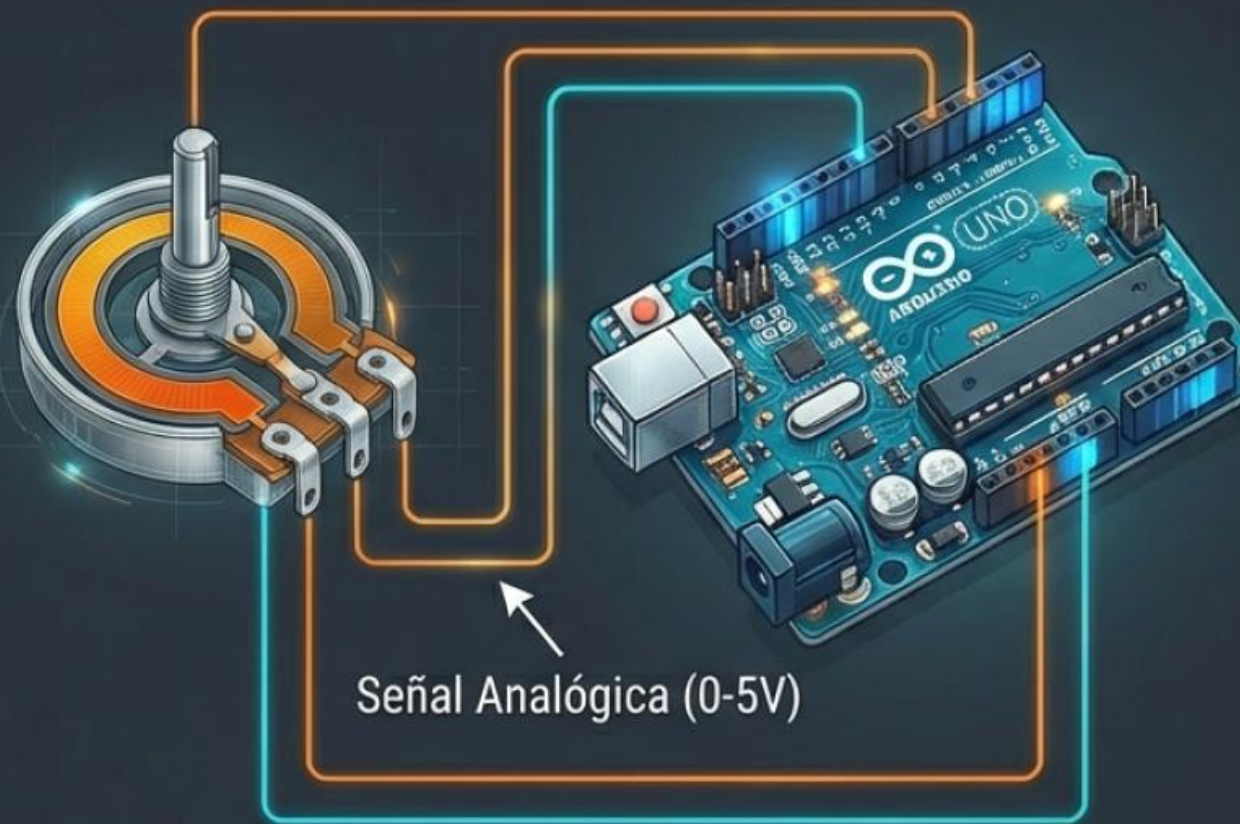
EL MUNDO ANALÓGICO: EL POTENCIÓMETRO



$$V_{out} = V_{in} \times \left(\frac{R_x}{R_{total}} \right)$$



INTERFAZ CON MICROCONTROLADOR (ADC)



```
int sensorPin = A0;  
int sensorValue = analogRead(sensorPin);  
  
// Mapeo de 0-1023 a grados  
float degrees = sensorValue * (300.0 / 1023.0);
```

	ADC Value (10-bit)
0V	0
5V	1023

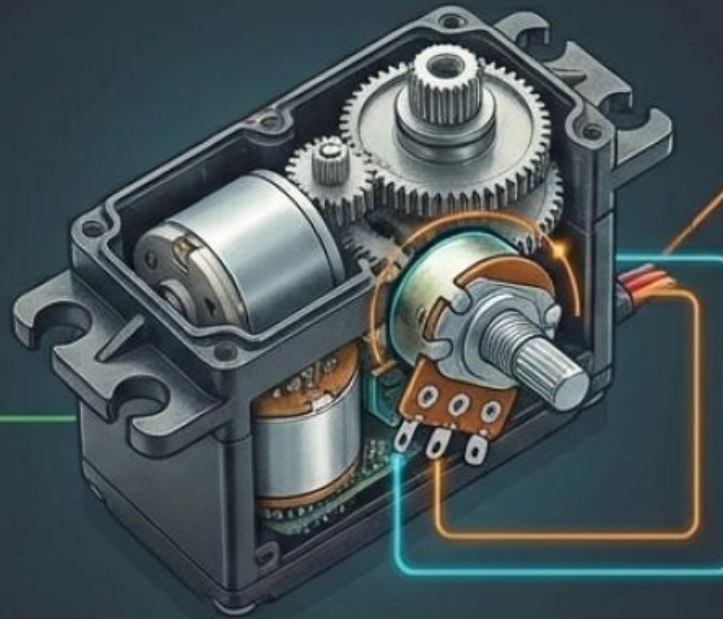
POTENCIÓMETROS: REALIDAD INDUSTRIAL

✓ VENTAJAS

Bajo Costo

Posición Absoluta Inmediata

Electrónica Simple



! DESVENTAJAS

Desgaste Mecánico (Fricción)

Ruido Eléctrico ("Suciedad" en la señal)

Rango Limitado ($<300^\circ$)



EL SALTO AL MUNDO DIGITAL: ENCODER ÓPTICO



ENCODER INCREMENTAL & RESOLUCIÓN

Baja Resolución



Alta Resolución



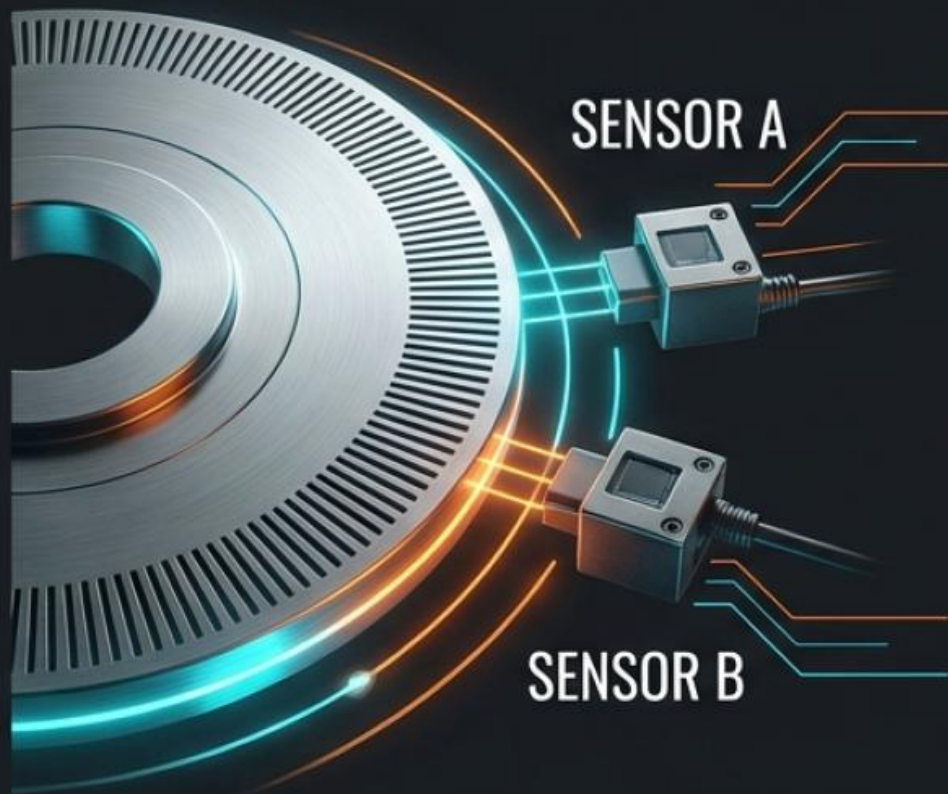
Resolución = $360^\circ / \text{PPR}$

(Where PPR = Pulsos Por Revolución)

¿Qué pasa si el disco tiene 360 ranuras?

Resolución = 1 grado por pulso.

LA MAGIA DE LA CUADRATURA (DIRECCIÓN)



CANAL A



CANAL B



A sube antes que B → SENTIDO HORARIO (CW)

B sube antes que A → SENTIDO ANTIHORARIO (CCW)

ENCODER ABSOLUTO: MEMORIA DE POSICIÓN

Binario Natural



Binario Natural: Múltiples bits cambian simultáneamente. Riesgo de errores de lectura en transiciones.

Código Gray



Código Gray: Solo cambia 1 bit a la vez. Evita errores de lectura catastróficos.

- **Encoder Absoluto:** Cada ángulo tiene una huella digital única.
- **Código Gray:** Solo cambia 1 bit a la vez. Evita errores de lectura catastróficos.

LECTURA: EL PROBLEMA DE LA VELOCIDAD



Señal de Encoder



INTERRUPCIÓN

Polling vs. Interrupts

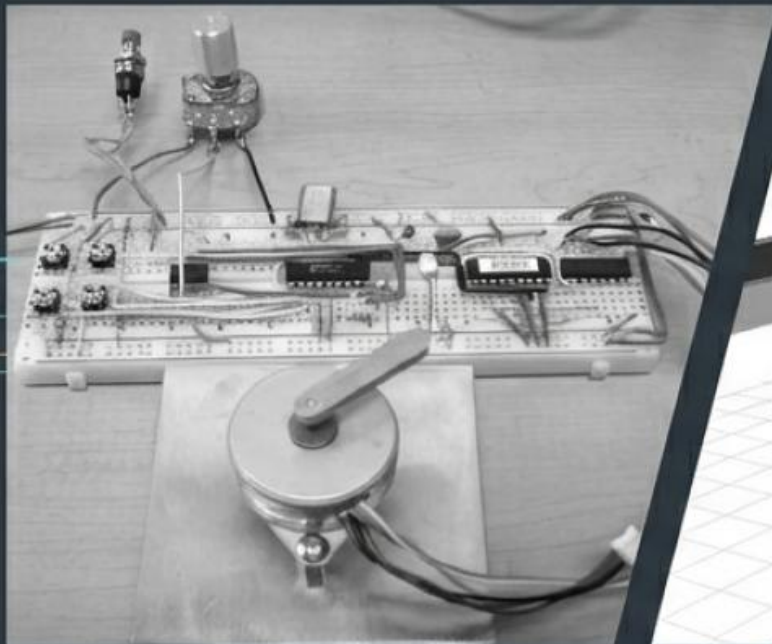
```
1 // Configurar Interrupción
2 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinA), updateEncoder, CHANGE);
3
4 void updateEncoder() {
5   // El código salta aquí inmediatamente al detectar movimiento
6   contador++;
7 }
```

COMPARATIVA TECNOLÓGICA

Característica	Potenciómetro	Encoder Incremental	Encoder Absoluto
Señal	 Analógica (Voltaje)	 Digital (Pulsos)	 Digital (Binaria)
Costo	 Bajo (\$)	 Medio (\$\$)	 Alto (\$\$\$)
Vida Útil	 Baja (Desgaste)	 Alta (Óptico)	 Alta (Óptico)
Posición Inicial	 Conocida (Absoluta)	 Desconocida (??)	 Conocida (Absoluta)
Uso Ideal	 Joysticks / Servos RC	 Ruedas / Velocidad	 Brazos Industriales

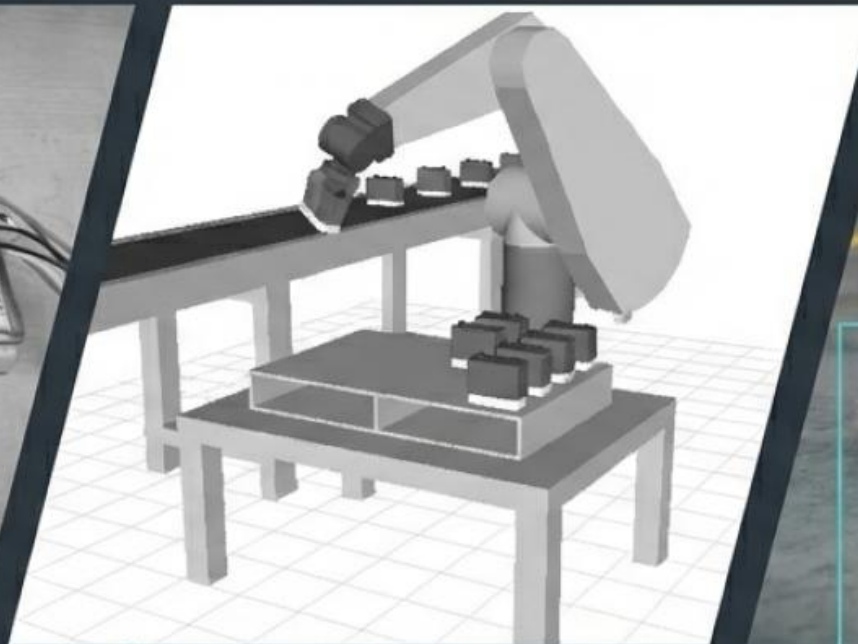
ECOSISTEMA INDUSTRIAL

PROTOTIPADO



• Potenciómetro

INDUSTRIAL



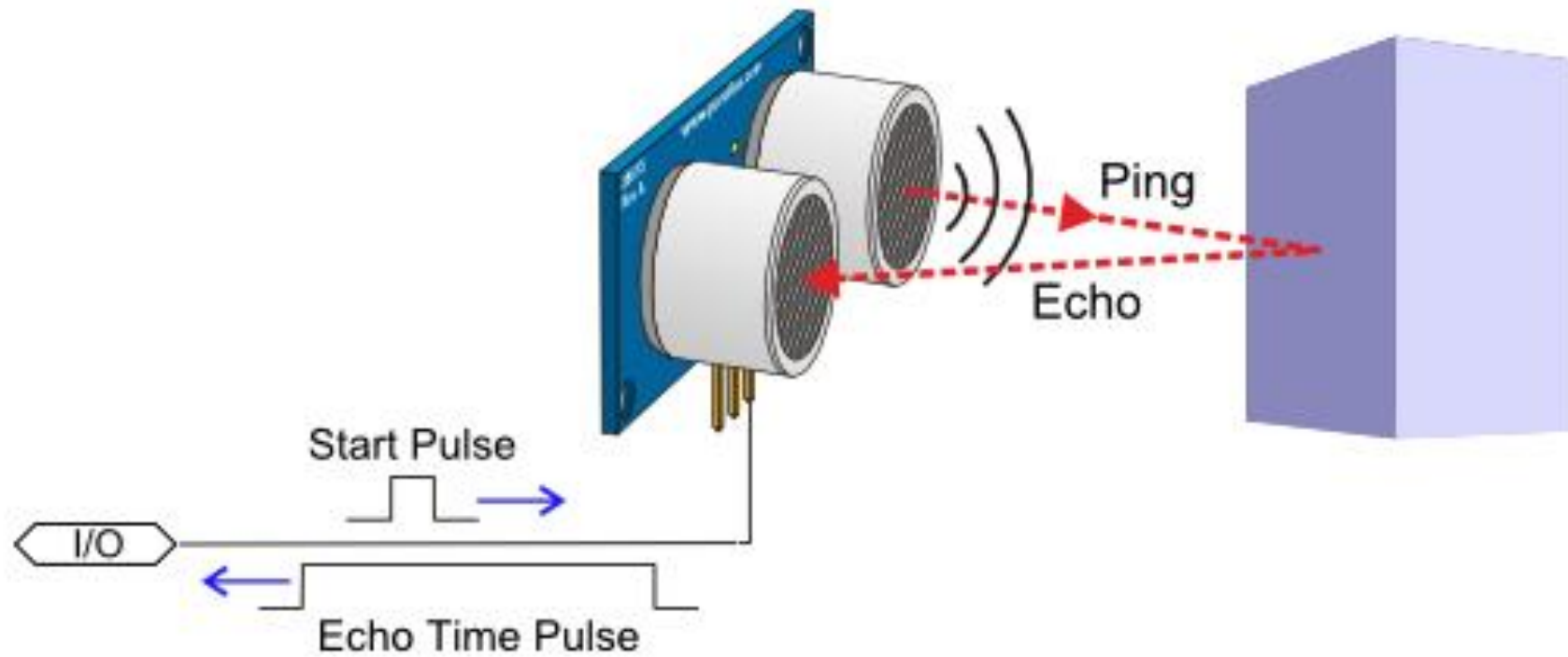
• Encoder Absoluto

MÓVIL



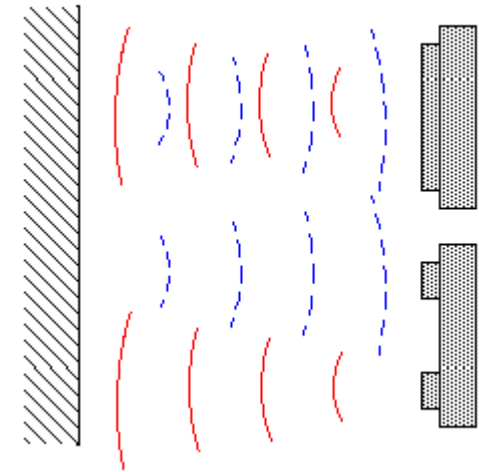
• Encoder Incremental

Sensores de Rango/Distancia



Transductor Ultrasónico

- Transductor Ultrasónico (transductor piezoeléctrico) es un dispositivo que **convierte energía eléctrica** en ultrasonido
- Luego de **recibir el eco del sonido** (Onda de presión) de regreso de la superficie, el **transductor ultrasónico convertirá el sonido en energía eléctrica** la cual puede ser medida.
- El Ultrasonido son **ondas de sonido por encima del rango normal de audición del ser humano** (mayor de 20K hertz).



Transductor Ultrasónico

- La velocidad del sonido en el aire es de **331 m/sec a 0°C** y **343 m/sec a 20°C**.
- El sensor digital calcula la distancia entre el objeto y el sensor.
- **$X = V_{\text{sonido}} \cdot T$**

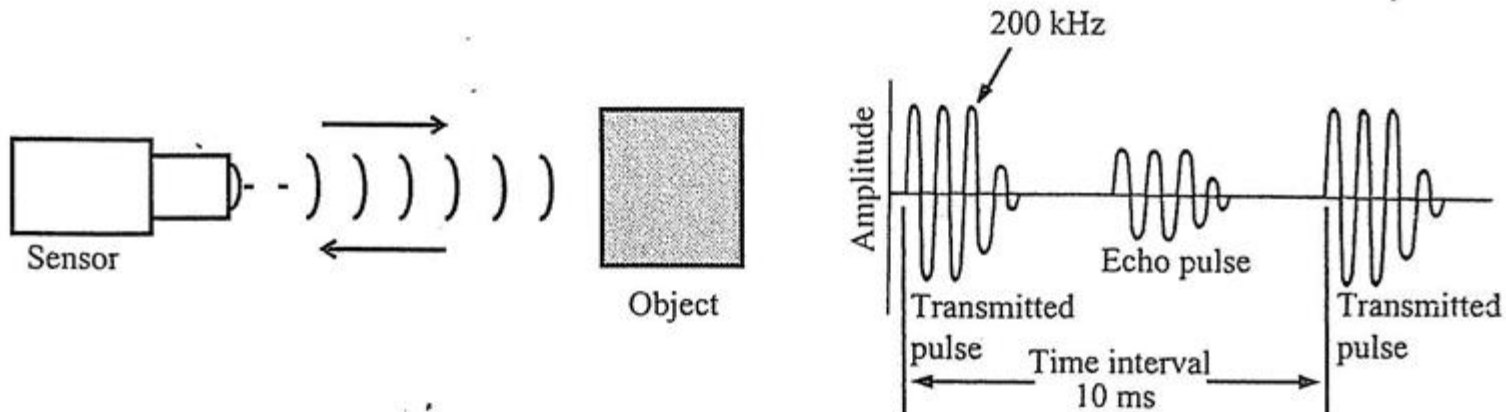
Donde:

V_{sonido} = velocidad del sonido

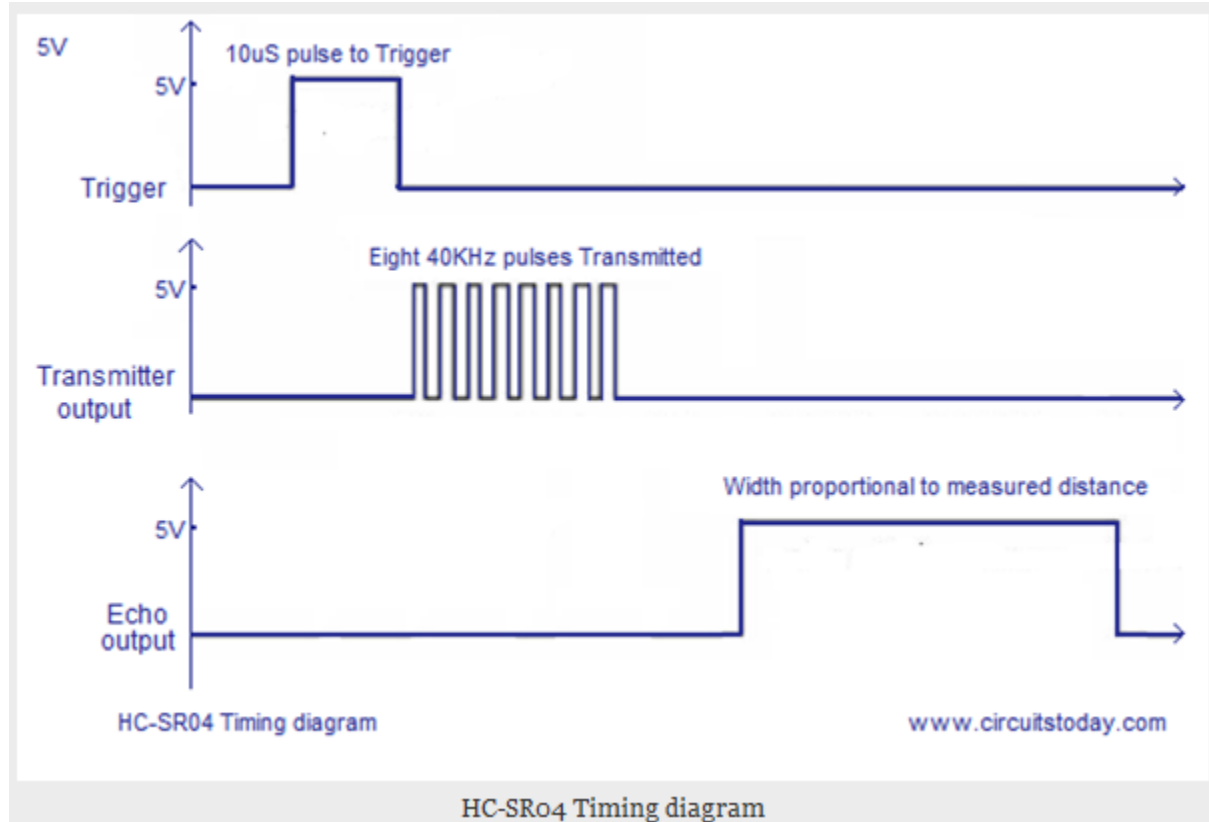
$t = 0.5$ (**Tiempo de vuelo**)

X = Distancia entre el sensor y objeto

- **El Rango del sensor** varia entre 5 cm a 20 m
- El Sensor no es apropiado para cortas distancias



Sensores de Rango/Distancia



Transductor Ultrasónico

Aplicaciones

- La tecnología puede ser usada para medir:
 - Velocidad y dirección del viento (anemómetro),
 - Velocidad en el agua o aire
 - Medición de tanques
 - En robots Detección de obstáculos
 - Alarma de intrusos
 - Pruebas no destructivas

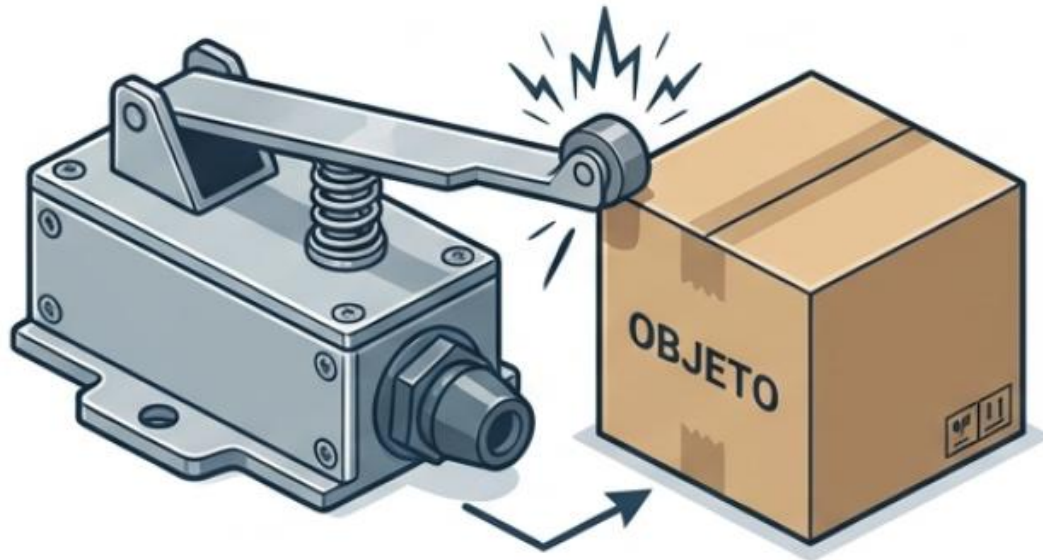
Sensores de Proximidad: Ópticos e Inductivos

Fundamentos de Percepción en Robótica Industrial



¿Qué son los Sensores de Proximidad?

Contacto Físico (Interruptor Mecánico)



Contacto físico directo
para detección.

Sin Contacto (Sensor de Proximidad)



Detección remota mediante campos
físicos (inductivos, capacitivos, etc.).

Dispositivos exteroceptivos capaces de detectar la presencia de
objetos sin necesidad de contacto físico.



• **Sin Desgaste Mecánico:**
Vida útil extendida.

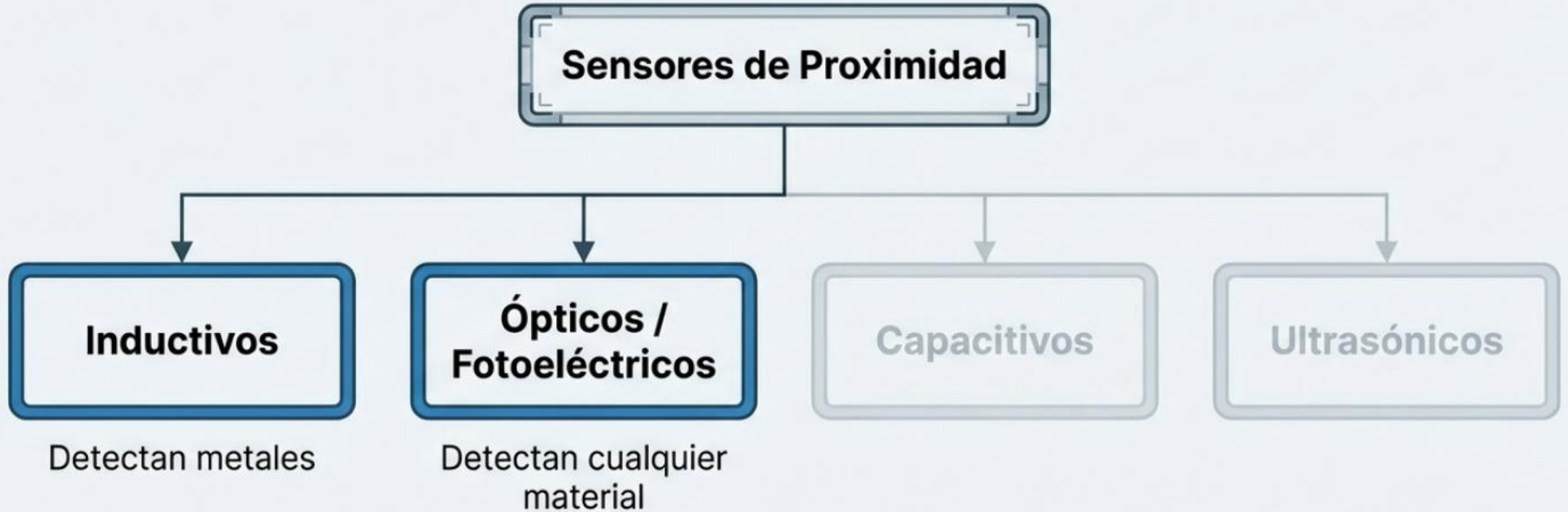


• **Alta Velocidad:** Frecuencias
de conmutación superiores.



• **Versatilidad:** Detección de
objetos frágiles o líquidos.

Panorama de Clasificación



En la industria moderna, los sensores ópticos e inductivos representan la mayoría de las aplicaciones de detección discreta (ON/OFF). Su selección depende del **material** y el **ambiente**.

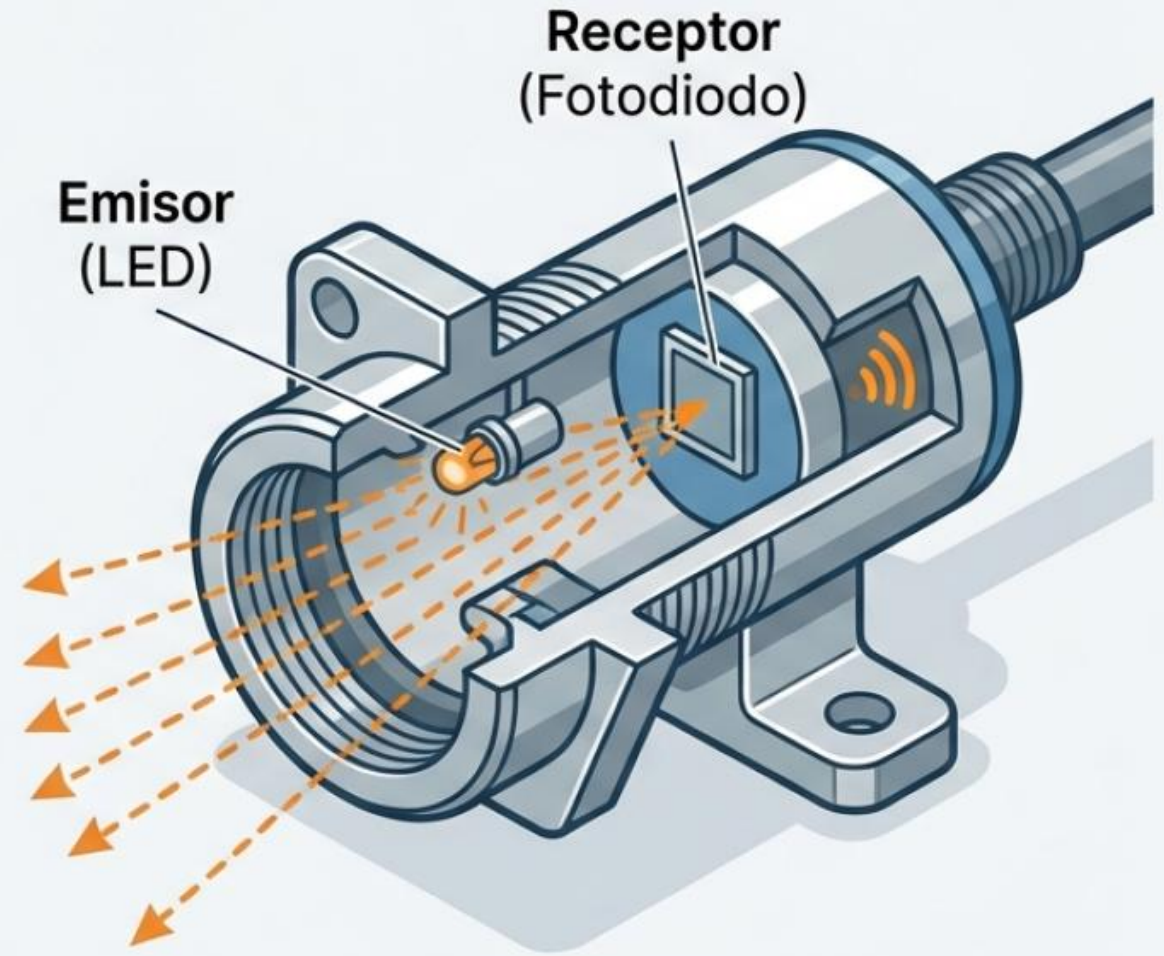
Sensores Ópticos: Principio de Funcionamiento

Concepto: Son sensores activos que utilizan luz (infrarroja) para detectar objetos.

Componentes Clave:

- **Emisor:** Diodo Emisor de Luz (LED).
- **Receptor:** Fototransistor o Fotodiodo sensible a la longitud de onda.

Nota Técnica: La luz se emite en pulsos modulados para evitar interferencias con la luz ambiental.



Configuración 1: Reflexión Difusa (Diffuse)

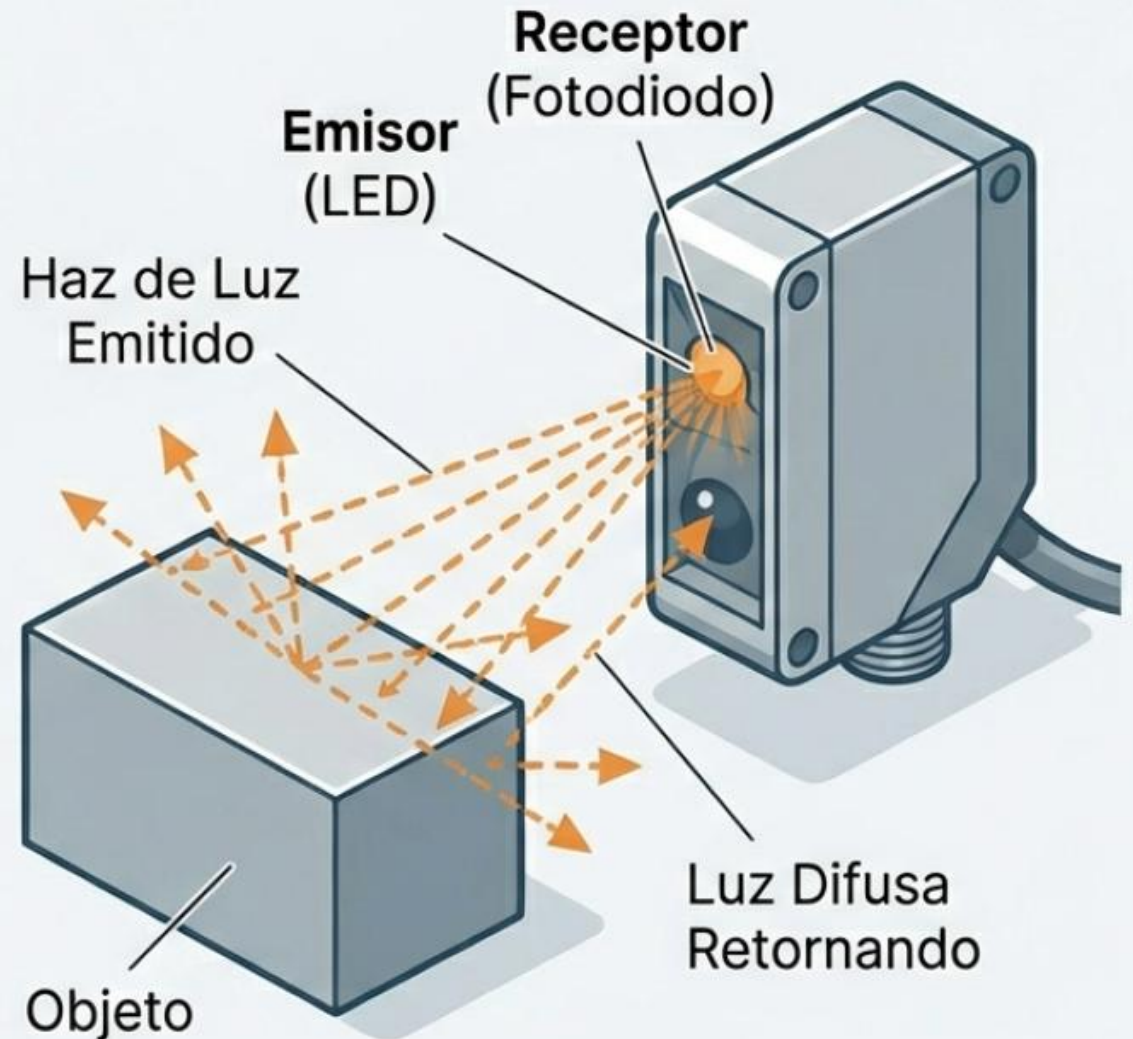
Mecanismo: El haz de luz golpea el objeto y se dispersa. Una parte de la luz difusa retorna al receptor.

Características:

- **Instalación:** Sencilla (un solo dispositivo).
- **Rango:** Corto a medio (~5cm a 2m).

Limitación Crítica:

- **Objeto Claro:** Mayor distancia de detección.
- **Objeto Oscuro (Negro/Mate):** Absorbe luz → Dificultad de detección.

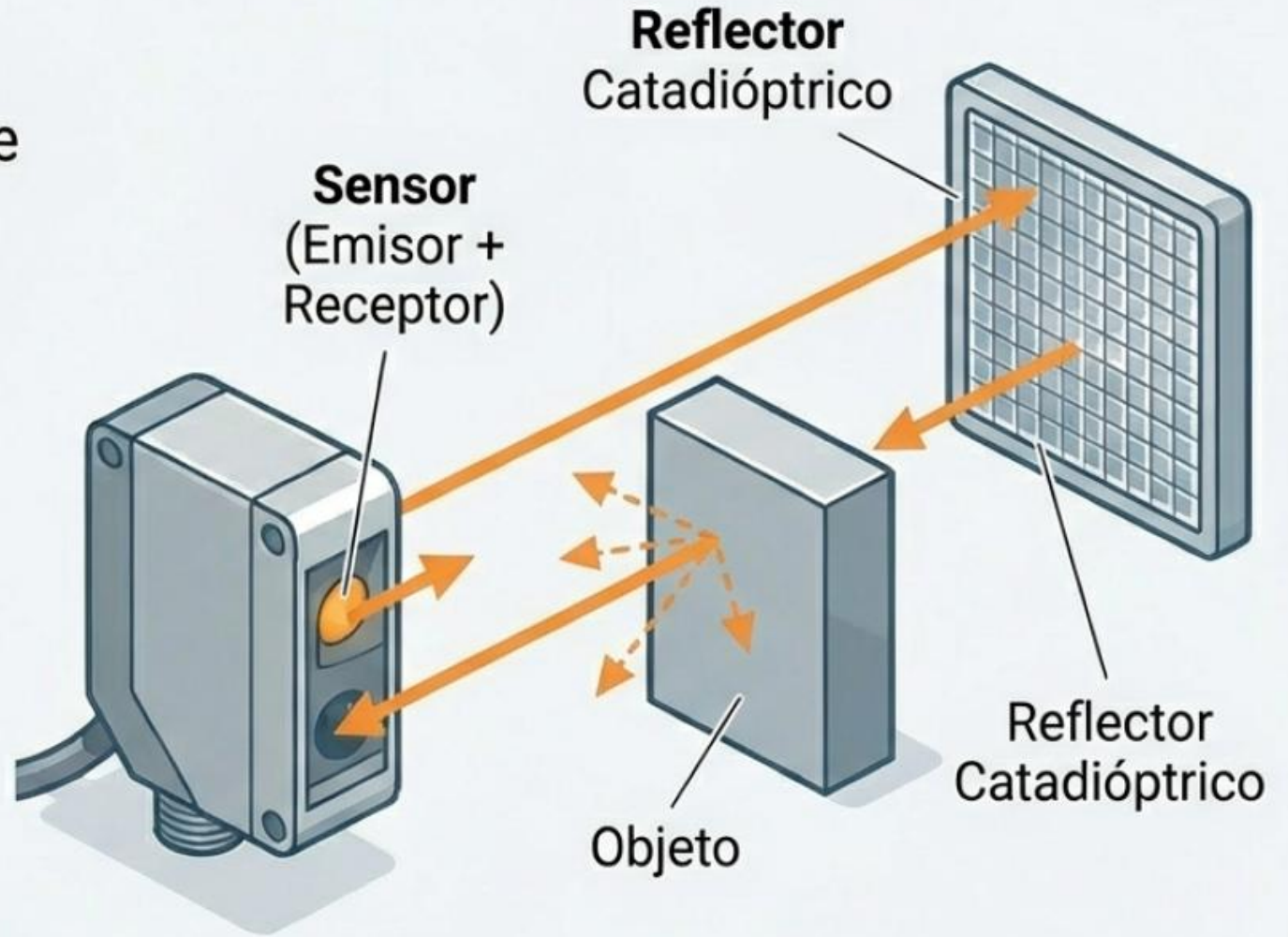


Configuración 2: Retroreflectivo (Reflex)

Mecanismo: El emisor lanza el haz hacia un reflector catadióptrico que devuelve la luz. El objeto se detecta cuando interrumpe este haz.

Ventajas:

- **Menos sensible** al color del objeto (detecta ausencia de luz).
- **Rango mayor** que el difuso.
- **Ideal para objetos brillantes** (usando filtro polarizado).



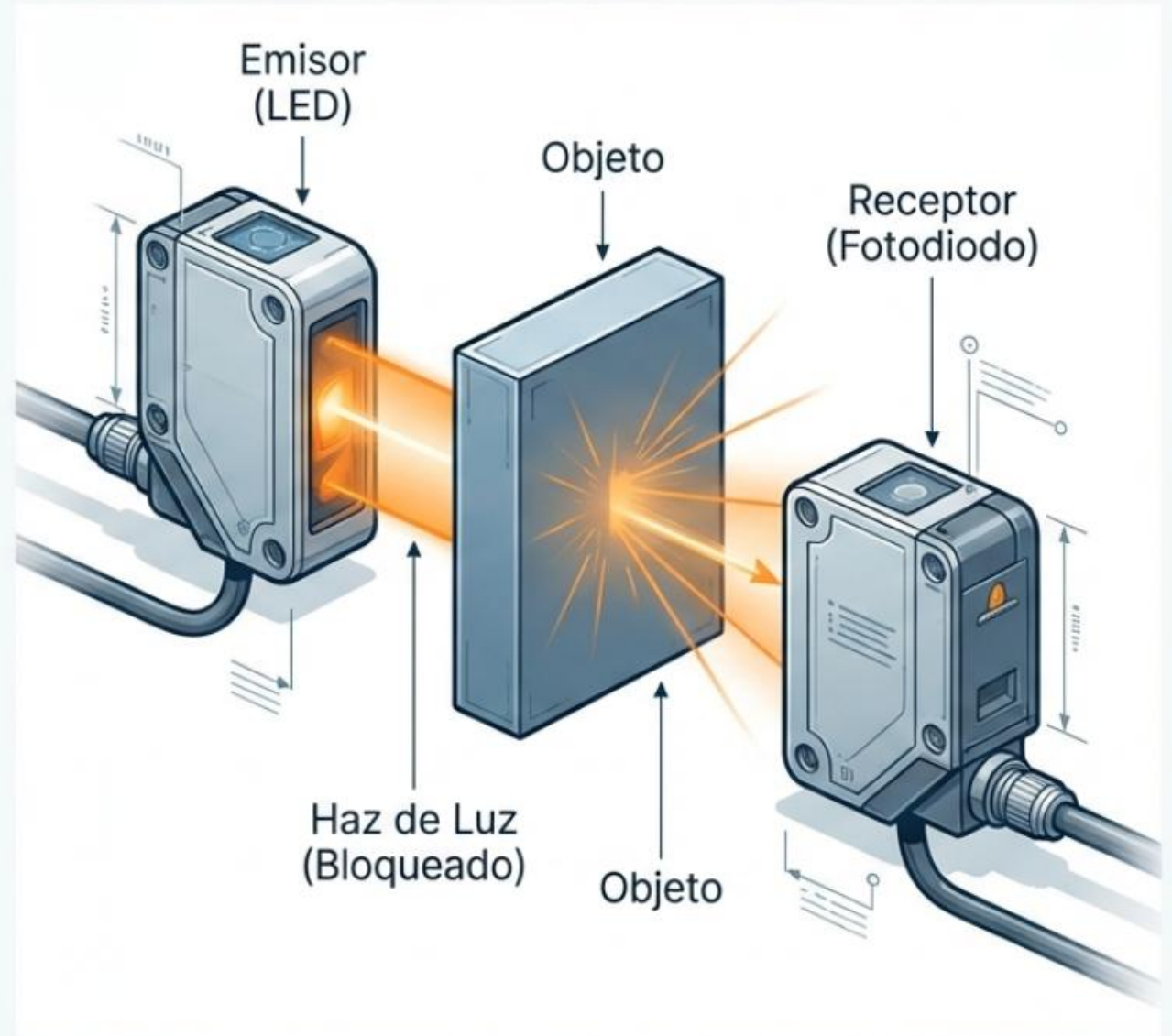
Configuración 3: Barrera (Through-Beam)

Mecanismo:

Emisor y receptor en carcasas separadas y alineadas. El objeto bloquea la trayectoria directa.

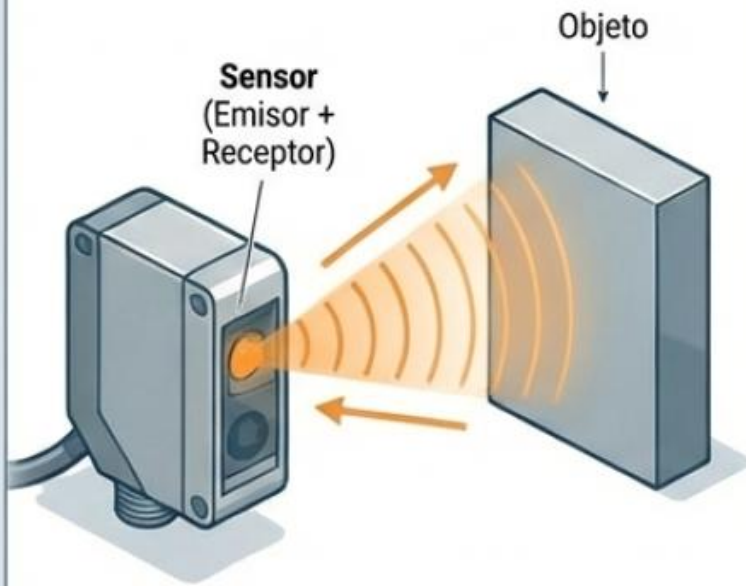
El Estándar de Oro:

- **Máximo Alcance:** Hasta 100m+.
- **Alta Fiabilidad:** Detecta objetos opacos sin importar color, textura o ángulo.
- **Desventaja:** Costo de instalación (cableado en ambos lados).



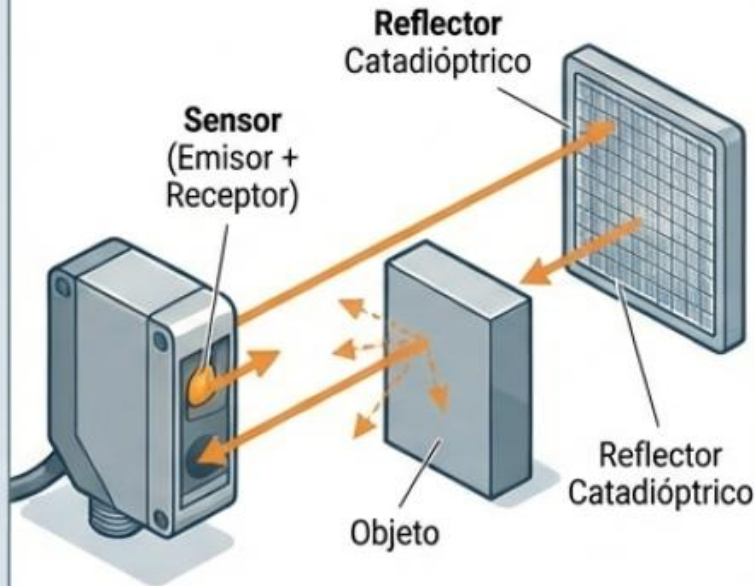
Comparativa Visual: Geometría de Detección

Difuso



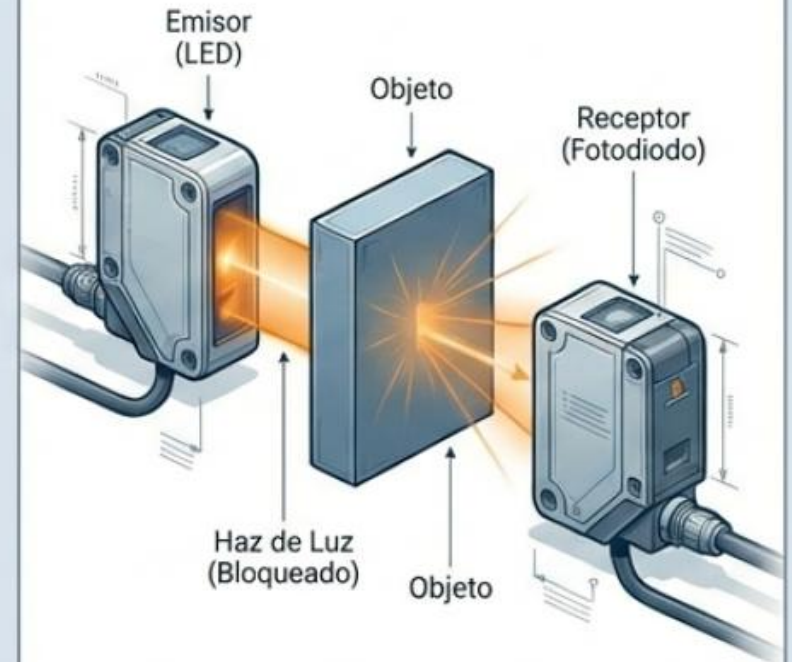
El objeto es el reflector.

Retroreflectivo



El objeto rompe el haz de retorno.

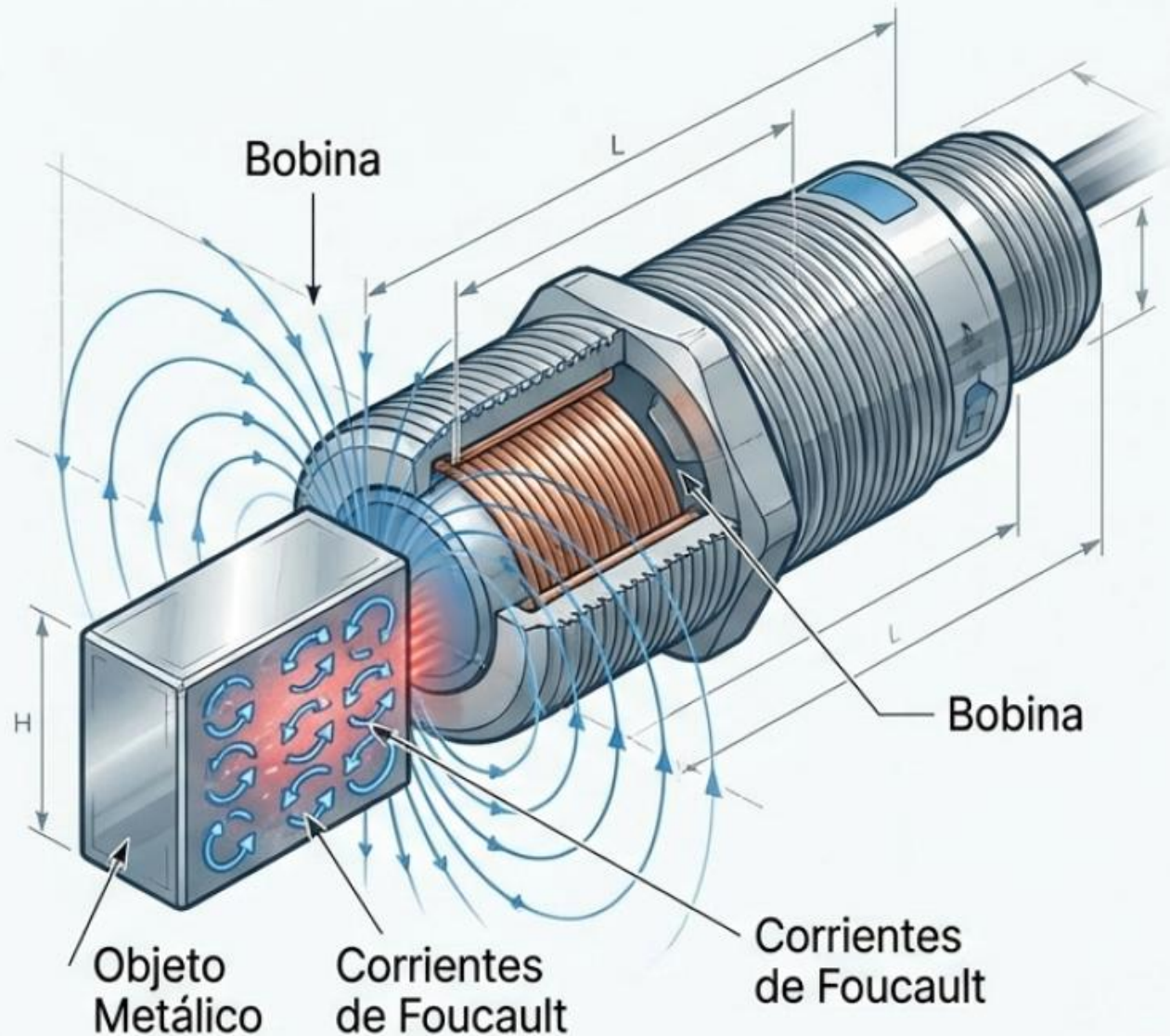
Barrera



El objeto bloquea la línea de visión.

Difuso para facilidad de montaje; **Barrera** para máxima fiabilidad.

Sensores Inductivos: El Detector de Metales Industrial



Principio (Ley de Faraday):

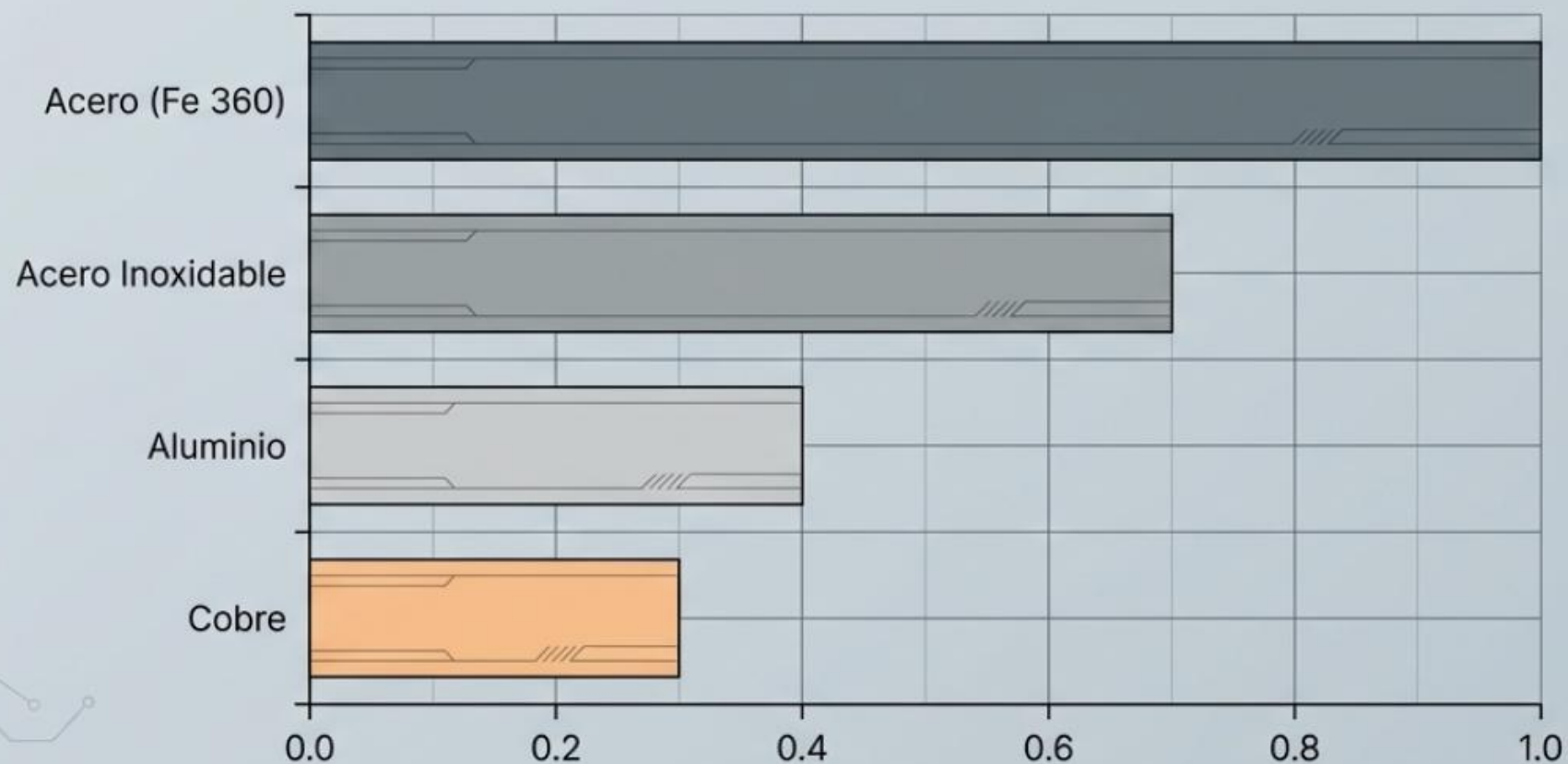
1. Una bobina genera un campo electromagnético oscilante.
2. Un objeto metálico entra en el campo e induce Corrientes de Foucault.
3. Estas corrientes disipan energía, reduciendo la oscilación y disparando el sensor.

Restricción Principal:

SOLO detecta metales. Ignora plástico, madera, cartón y aceite.

Factores de Reducción por Material

La distancia de detección varía según el metal.



Nota de Ingeniería:
Para detectar aluminio a 10mm, se requiere un sensor con rango nominal de ~25mm.

Robustez en Entornos Hostiles



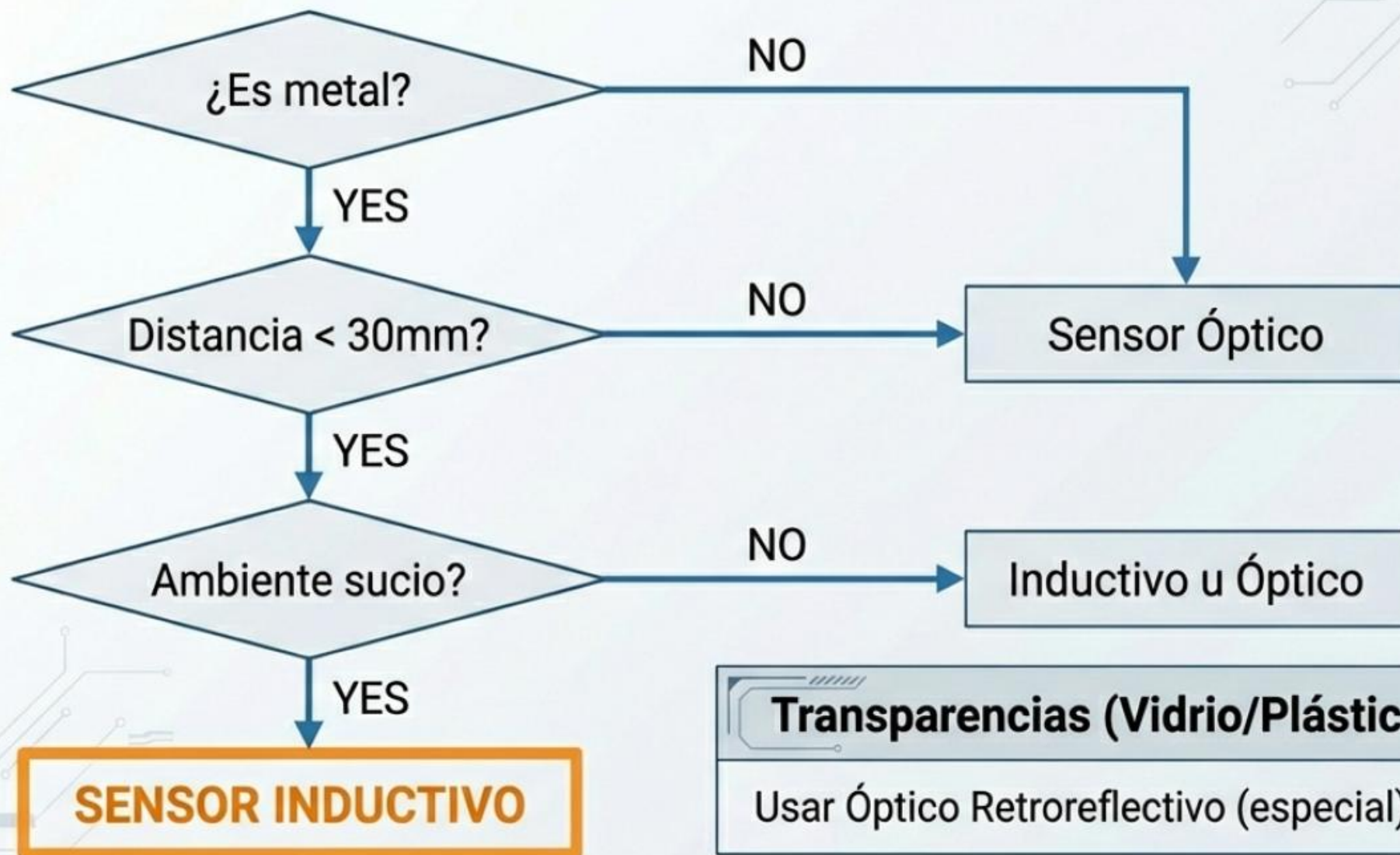
Inmunidad Ambiental:

A diferencia de los ópticos, los inductivos no se ciegan por polvo, aceite, grasa o agua (IP67/IP68).

Aplicaciones Comunes:

- Mecanizado CNC con refrigerante.
- Soldadura automotriz.
- Detección de engranajes lubricados.

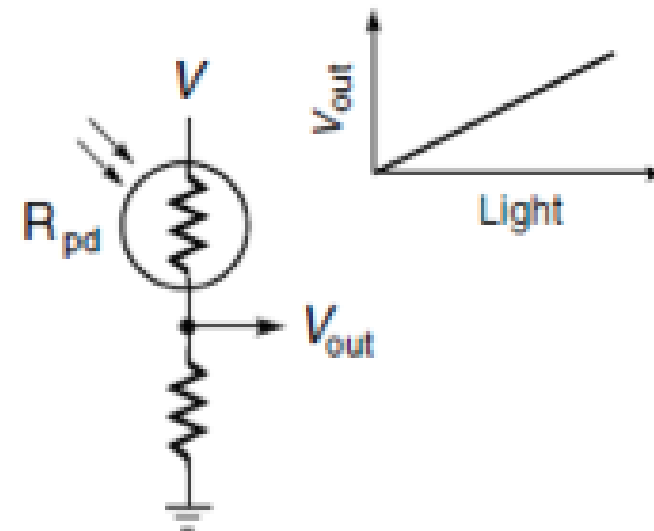
Criterios de Selección: Diagrama de Flujo" in DIN Pro



Sensores de Luz

Fotoresistor LDR

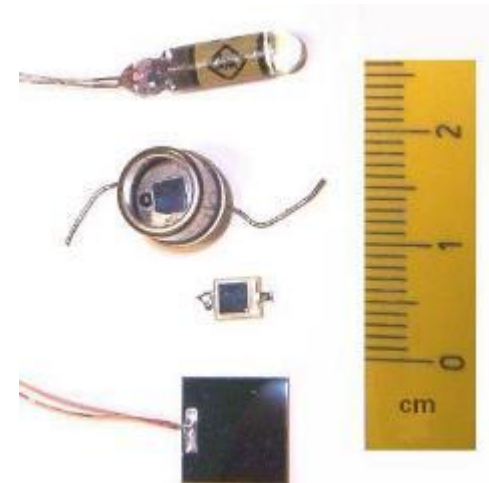
Un LDR es un resistor que varía su valor de resistencia eléctrica dependiendo de la cantidad de luz que incide sobre él. Se le llama, también, fotorresistor o fotorresistencia.



Sensores de Luz

Fotodiodo

A diferencia del LDR o fotorresistencia, el fotodiodo responde a los cambios de oscuridad a iluminación y viceversa con mucha más velocidad, y puede utilizarse en circuitos con tiempo de respuesta más pequeño.

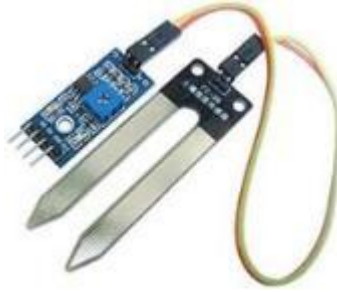


Convierte luz en voltaje o corriente

Sensores



IR Infrared Obstacle
Avoidance Sensor
Module



Soil Hygrometer Detection
Module Soil Moisture
Sensor



Microphone Sensor



Digital Barometric
Pressure Sensor Board



MQ-2 Gas Sensor Module Smoke
Methane Butane Detection



SW-420 Motion Sensor
Module Vibration Switch
Alarm

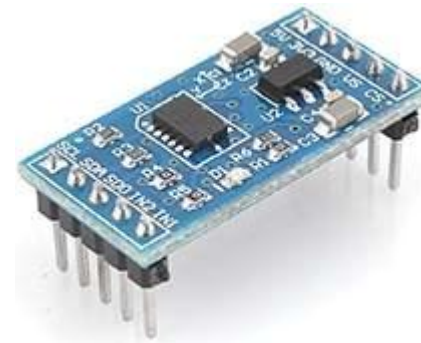
Sensores



Humidity and Rain
Detection Sensor
Module



IR Infrared Flame
Detection Sensor Module



Accelerometer Module

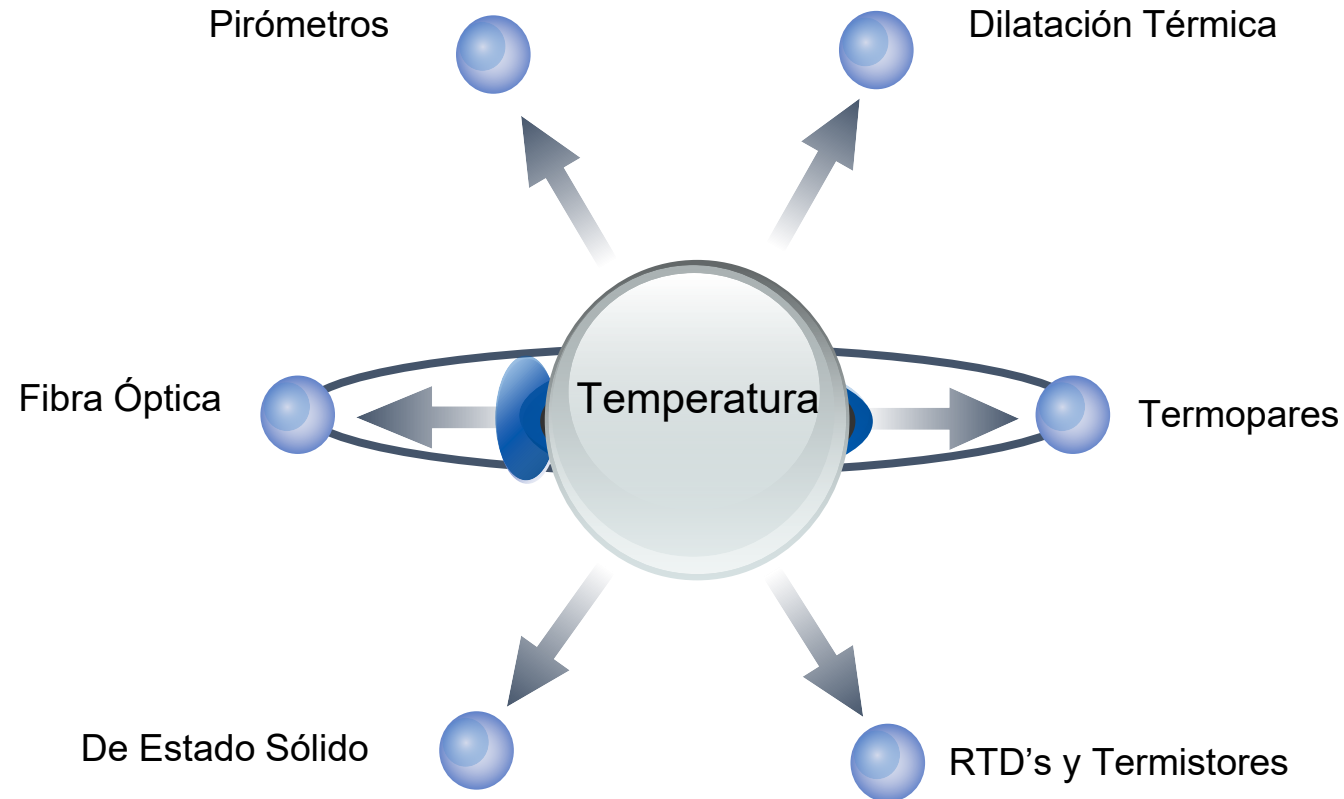
Detector de Movimiento

La Salida del detector varía entre 3.29V a 2.55V al colocar un led y resistencia en serie de 1.8 K Ohm

- 3.29 Volt No hay presencia
- 2.55 Volt el dispositivo censó movimiento



Sensores de Temperatura



Sensores de Presión Tipos

- Presión Diferencial
 - Mide la diferencia entre dos presiones
 - 2 entradas
- Absoluta
 - La presión es relativa al vacío o a una referencia (nivel del mar)
 - 1 Entrada



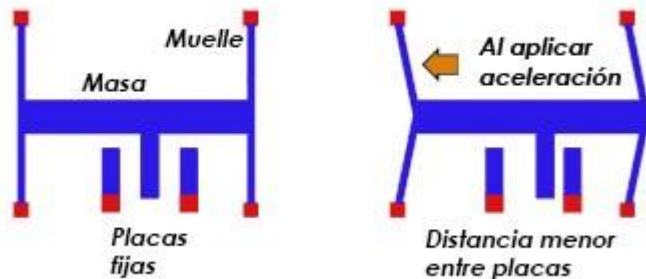
Acelerómetro

- Un acelerómetro es un dispositivo que mide la aceleración en forma indirecta. En lugar de medir la aceleración de coordenadas (rata de cambio de velocidad) , el acelerómetro ve la aceleración asociado con el fenómeno de peso experimentada por cualquier masa de ensayo en reposo en el marco de referencia del dispositivo de acelerómetro.
- Por ejemplo, un acelerómetro en reposo sobre la superficie de la tierra medirá una aceleración $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ recta hacia arriba, debido a su peso. Por el contrario , los acelerómetros en reposo en el espacio exterior medirán cero.



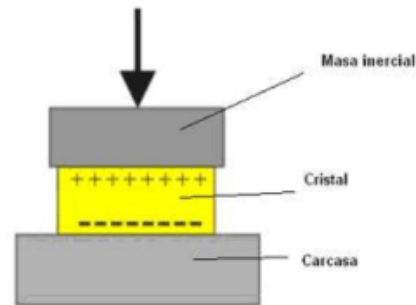
Acelerómetro, como funciona

- Mecánicamente el acelerómetro se comporta como un amortiguador de muelle de masa.
- Bajo la influencia de la gravedad o la aceleración, la masa de prueba se desvía de su posición neutral.
- Esta desviación se mide de una manera analógica o digital

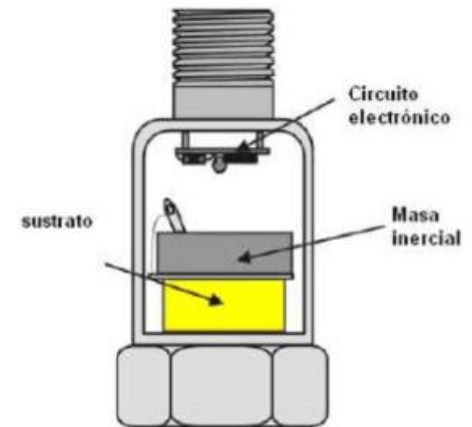


Capacitiv

o



Piezoeléctrico



Piezoresistivo



Acelerómetro Aplicaciones

- Puede ser usado para sensar orientación, vibración y choques.
- Utilizado en equipos electrónicos como el Wii y iPhone como entrada.
- La Aceleración integrada una ves da la velocidad y la segunda integración da la posición.
 - El proceso de integración no es preciso e introduce error en la velocidad y posición.



Giroscopio

Un **giroscopio** es un dispositivo para medir o mantener la orientación, basado en los principios de momento angular. Mecánicamente, un giroscopio es una rueda que gira o disco en el que el eje es libre de asumir cualquier orientación.

